

| Case 1<br>Slope $\leq 1$ ( $0 < m \leq 1$ )<br>x বরাবর চলো, y নিয়ে সিদ্ধান্ত                             | Case 2<br>Slope $> 1$ ( $m > 1$ )<br>y বরাবর চলো, x নিয়ে সিদ্ধান্ত                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Initial parameter:<br>$P_0 = 2dy - dx$                                                                    | Initial parameter:<br>$P_0 = 2dx - dy$                                                                    |
| যদি $P_k < 0$ :<br>$x_{k+1} = x_k + 1$<br>$y_{k+1} = y_k$ (y বাড়ে না)<br>$P_{k+1} = P_k + 2dy$           | যদি $P_k < 0$ :<br>$x_{k+1} = x_k$ (x বাড়ে না)<br>$y_{k+1} = y_k + 1$<br>$P_{k+1} = P_k + 2dx$           |
| যদি $P_k \geq 0$ :<br>$x_{k+1} = x_k + 1$<br>$y_{k+1} = y_k + 1$ (y বাড়ে)<br>$P_{k+1} = P_k + 2dy - 2dx$ | যদি $P_k \geq 0$ :<br>$x_{k+1} = x_k + 1$ (x বাড়ে)<br>$y_{k+1} = y_k + 1$<br>$P_{k+1} = P_k + 2dx - 2dy$ |

## Case 1: Bresenham's Line Drawing Algorithm Derivation (Slope $0 < m \leq 1$ )

X ideal mane x

[পরীক্ষার খাতায় লেখার ফরম্যাটে — ধাপে ধাপে]

### Given Information:

Start point:  $(x_0, y_0)$ , End point:  $(x_{\square}, y_{\square})$

$\Delta x = |x_{\square} - x_0|$   $\Delta y = |y_{\square} - y_0|$   $m = \Delta y / \Delta x$ , যেখানে  $0 < m \leq 1$

যেহেতু slope  $m \leq 1$ , তাই **x-axis** বরাবর **sample** করা হবে। প্রতিটি step এ x এক একক বাড়বে ( $x_{\square+1} = x_{\square} + 1$ ), এবং সিদ্ধান্ত নিতে হবে y বাড়বে কি না।

### Step 1: Line Equation এবং Ideal y নির্ণয়

Straight line এর সাধারণ সমীকরণ:

$$y = mx + b \dots (i)$$

ধরি, আমরা বর্তমানে  $(x_{\square}, y_{\square})$  বিন্দুতে আছি এবং পরবর্তী step এ x এক একক বাড়বে:

$$x_{\square+1} = x_{\square} + 1$$

এই নতুন x-মানে ideal (প্রকৃত) line এ y-এর মান হবে:

$$y_{\text{ideal}} = m(x_{\square} + 1) + b \dots \text{(ii)}$$

## Step 2: দুটি Candidate Pixel ও তাদের দূরত্ব

$x_{\square+1}$  বিন্দুতে দুটি সম্ভাব্য pixel আছে:

| Pixel       | অবস্থান                          |
|-------------|----------------------------------|
| Lower pixel | $(x_{\square+1}, y_{\square})$   |
| Upper pixel | $(x_{\square+1}, y_{\square+1})$ |

ideal y থেকে এদের দূরত্ব:

$$d_{\text{lower}} = y_{\text{ideal}} - y_{\square} \dots \text{(iii)}$$

$$d_{\text{upper}} = (y_{\square} + 1) - y_{\text{ideal}} \dots \text{(iv)}$$

**Decision rule:**

- $d_{\text{lower}} < d_{\text{upper}}$  হলে  $\rightarrow$  lower pixel নেওয়া হবে (y বাড়বে না)
- $d_{\text{lower}} \geq d_{\text{upper}}$  হলে  $\rightarrow$  upper pixel নেওয়া হবে (y বাড়বে)

## Step 3: Decision Parameter তৈরি

সিদ্ধান্ত নির্ভর করে  $(d_{\text{lower}} - d_{\text{upper}})$  এর চিহ্নের উপর। তাই এটি বের করি:

$$d_{\text{lower}} - d_{\text{upper}} = (y_{\text{ideal}} - y_{\square}) - [(y_{\square+1}) - y_{\text{ideal}}]$$

$$= y_{\text{ideal}} - y_{\square} - y_{\square} - 1 + y_{\text{ideal}}$$

$$= 2y_{\text{ideal}} - 2y_{\square} - 1 \dots \text{(v)}$$

সমীকরণ (ii) থেকে  $y_{\text{ideal}} = m(x_{\square+1}) + b$  বসাই:

$$d_{\text{lower}} - d_{\text{upper}} = 2[m(x_{\square+1}) + b] - 2y_{\square} - 1 \dots \text{(vi)}$$

এই রাশিতে floating-point slope  $m = \Delta y / \Delta x$  আছে, যা বাদ দিতে হবে। তাই পুরো রাশিকে  $\Delta x$  দ্বারা গুণ করি (যেহেতু  $\Delta x > 0$ , তাই চিহ্নের কোনো পরিবর্তন হবে না):

$$\begin{aligned}
P_{\square} &= \Delta x \cdot (d_{\text{lower}} - d_{\text{upper}}) \\
&= \Delta x \cdot \{2[(\Delta y / \Delta x)(x_{\square+1}) + b] - 2y_{\square} - 1\} \\
&= 2\Delta y(x_{\square+1}) + 2b\Delta x - 2\Delta x \cdot y_{\square} - \Delta x \\
&= 2\Delta y \cdot x_{\square} + 2\Delta y + 2b\Delta x - 2\Delta x \cdot y_{\square} - \Delta x
\end{aligned}$$

$x_{\square}$  ও  $y_{\square}$  যুক্ত term গুলো সামনে রেখে, বাকি সব ধ্রুবক (constant) একত্রে নিয়ে C ধরি:

$$P_{\square} = 2\Delta y \cdot x_{\square} - 2\Delta x \cdot y_{\square} + C \dots \text{(vii)}$$

$$\text{যেখানে } C = 2\Delta y + 2b\Delta x - \Delta x$$


---

## Step 4: Recurrence Relation নির্ণয়

সমীকরণ (vii) থেকে পরবর্তী ধাপের জন্য:

$$P_{\square+1} = 2\Delta y \cdot x_{\square+1} - 2\Delta x \cdot y_{\square+1} + C \dots \text{(viii)}$$

(viii) থেকে (vii) বিয়োগ করি:

$$P_{\square+1} - P_{\square} = (2\Delta y \cdot x_{\square+1} - 2\Delta x \cdot y_{\square+1} + C) - (2\Delta y \cdot x_{\square} - 2\Delta x \cdot y_{\square} + C)$$

C পদগুলো বাতিল হয়ে যায়:

$$= 2\Delta y(x_{\square+1} - x_{\square}) - 2\Delta x(y_{\square+1} - y_{\square})$$

যেহেতু আমরা x বরাবর sample করছি, তাই প্রতি step এ  $x_{\square+1} - x_{\square} = 1$ । এটি বসিয়ে পাই:

$$P_{\square+1} - P_{\square} = 2\Delta y - 2\Delta x(y_{\square+1} - y_{\square}) \dots \text{(ix)}$$

এখন দুটি case বিবেচনা করি:

যদি  $P_{\square} < 0$  (অর্থাৎ  $d_{\text{lower}} < d_{\text{upper}}$ , lower pixel নির্বাচিত হবে):

$$y_{\square+1} = y_{\square} \text{ (y বাড়বে না), অর্থাৎ } y_{\square+1} - y_{\square} = 0$$

$$\text{(ix) থেকে: } P_{\square+1} = P_{\square} + 2\Delta y$$

যদি  $P_{\square} \geq 0$  (অর্থাৎ  $d_{\text{lower}} \geq d_{\text{upper}}$ , upper pixel নির্বাচিত হবে):

$$y_{\square+1} = y_{\square} + 1 \text{ (y বাড়বে), অর্থাৎ } y_{\square+1} - y_{\square} = 1$$

$$\text{(ix) থেকে: } P_{\square+1} = P_{\square} + 2\Delta y - 2\Delta x$$


---

## Step 5: প্রাথমিক Decision Parameter $P_0$ নির্ণয়

সমীকরণ (vii) তে প্রথম বিন্দু  $(x_0, y_0)$  বসাই:

$$P_0 = 2\Delta y \cdot x_0 - 2\Delta x \cdot y_0 + C$$

$$\text{যেখানে } C = 2\Delta y + 2b\Delta x - \Delta x$$

যেহেতু  $(x_0, y_0)$  বিন্দুটি সমীকরণ (i) সিদ্ধ করে, তাই:

$$y_0 = m \cdot x_0 + b = (\Delta y / \Delta x) \cdot x_0 + b$$

$$\Rightarrow b = y_0 - (\Delta y / \Delta x) \cdot x_0$$

এই মান  $C$  তে বসাই:

$$C = 2\Delta y + 2\Delta x \cdot [y_0 - (\Delta y / \Delta x) \cdot x_0] - \Delta x$$

$$= 2\Delta y + 2\Delta x \cdot y_0 - 2\Delta y \cdot x_0 - \Delta x$$

এখন এই  $C$ ,  $P_0$  এর সমীকরণে বসাই:

$$P_0 = 2\Delta y \cdot x_0 - 2\Delta x \cdot y_0 + 2\Delta y + 2\Delta x \cdot y_0 - 2\Delta y \cdot x_0 - \Delta x$$

লক্ষ করি,  $2\Delta y \cdot x_0$  এবং  $-2\Delta y \cdot x_0$  একে অপরকে বাতিল করে, একইভাবে  $-2\Delta x \cdot y_0$  এবং  $+2\Delta x \cdot y_0$  ও বাতিল হয়:

$$\therefore P_0 = 2\Delta y - \Delta x \text{ (Proved)}$$

### চূড়ান্ত ফলাফল (Summary):

$$P_0 = 2\Delta y - \Delta x$$

যদি  $P_k < 0$ :

$$x_{k+1} = x_k + 1, \quad y_{k+1} = y_k, \quad P_{k+1} = P_k + 2\Delta y$$

যদি  $P_k \geq 0$ :

$$x_{k+1} = x_k + 1, \quad y_{k+1} = y_k + 1, \quad P_{k+1} = P_k + 2\Delta y - 2\Delta x$$

## Case 2: Bresenham's Line Drawing Algorithm Derivation (Slope $m > 1$ )

## Given Information:

Start point:  $(x_0, y_0)$ , End point:  $(x_{\square}, y_{\square})$

$\Delta x = |x_{\square} - x_0|$   $\Delta y = |y_{\square} - y_0|$   $m = \Delta y / \Delta x$ , যেখানে  $m > 1$

যেহেতু slope  $m > 1$ , তাই **y-axis** বরাবর **sample** করা হবে। প্রতিটি step এ y এক একক বাড়বে ( $y_{\square+1} = y_{\square} + 1$ ), এবং সিদ্ধান্ত নিতে হবে x বাড়বে কি না।

---

## Step 1: Line Equation এবং Ideal x নির্ণয়

Straight line এর সাধারণ সমীকরণ:

$$y = mx + b \dots (i)$$

(i) থেকে x কে y এর function হিসেবে লিখি:

$$x = (y - b)/m \dots (ii)$$

ধরি, আমরা বর্তমানে  $(x_{\square}, y_{\square})$  বিন্দুতে আছি এবং পরবর্তী step এ y এক একক বাড়বে:

$$y_{\square+1} = y_{\square} + 1$$

এই নতুন y-মানে ideal (প্রকৃত) line এ x-এর মান হবে:

$$x_{\text{ideal}} = (y_{\square} + 1 - b)/m = (\Delta x / \Delta y)(y_{\square} + 1) - b(\Delta x / \Delta y) \dots (iii)$$

$$[\text{যেহেতু } 1/m = \Delta x / \Delta y]$$

---

## Step 2: দুটি Candidate Pixel ও তাদের দূরত্ব

$y_{\square+1}$  বিন্দুতে দুটি সম্ভাব্য pixel আছে:

| Pixel       | অবস্থান                          |
|-------------|----------------------------------|
| Lower pixel | $(x_{\square}, y_{\square+1})$   |
| Upper pixel | $(x_{\square+1}, y_{\square+1})$ |

ideal  $x$  থেকে এদের দূরত্ব:

$$d_{\text{lower}} = x_{\text{ideal}} - x_{\square} \dots (\text{iv})$$

$$d_{\text{upper}} = (x_{\square} + 1) - x_{\text{ideal}} \dots (\text{v})$$

Decision rule:

- $d_{\text{lower}} < d_{\text{upper}}$  হলে  $\rightarrow$  lower pixel নেওয়া হবে ( $x$  বাড়বে না)
- $d_{\text{lower}} \geq d_{\text{upper}}$  হলে  $\rightarrow$  upper pixel নেওয়া হবে ( $x$  বাড়বে)

---

## Step 3: Decision Parameter তৈরি

সিদ্ধান্ত নির্ভর করে ( $d_{\text{lower}} - d_{\text{upper}}$ ) এর চিহ্নের উপর। তাই এটি বের করি:

$$d_{\text{lower}} - d_{\text{upper}} = (x_{\text{ideal}} - x_{\square}) - [(x_{\square} + 1) - x_{\text{ideal}}]$$

$$= x_{\text{ideal}} - x_{\square} - x_{\square} - 1 + x_{\text{ideal}}$$

$$= 2x_{\text{ideal}} - 2x_{\square} - 1 \dots (\text{vi})$$

সমীকরণ (iii) থেকে  $x_{\text{ideal}} = (\Delta x / \Delta y)(y_{\square} + 1) - b(\Delta x / \Delta y)$  বসাই:

$$d_{\text{lower}} - d_{\text{upper}} = 2[(\Delta x / \Delta y)(y_{\square} + 1) - b(\Delta x / \Delta y)] - 2x_{\square} - 1 \dots (\text{vii})$$

এই রাশিতে floating-point মান  $(\Delta x / \Delta y)$  আছে, যা বাদ দিতে হবে। তাই পুরো রাশিকে  $\Delta y$  দ্বারা গুণ করি (যেহেতু  $\Delta y > 0$ , তাই চিহ্নের কোনো পরিবর্তন হবে না):

$$P_{\square} = \Delta y \cdot (d_{\text{lower}} - d_{\text{upper}})$$

$$= \Delta y \cdot \{2[(\Delta x / \Delta y)(y_{\square} + 1) - b(\Delta x / \Delta y)] - 2x_{\square} - 1\}$$

$$= 2\Delta x(y_{\square} + 1) - 2b\Delta x - 2\Delta y \cdot x_{\square} - \Delta y$$

$$= 2\Delta x \cdot y_{\square} + 2\Delta x - 2b\Delta x - 2\Delta y \cdot x_{\square} - \Delta y$$

$x_{\square}$  ও  $y_{\square}$  যুক্ত term গুলো সামনে রেখে, বাকি সব ধ্রুবক (constant) একত্রে নিয়ে  $C$  ধরি:

$$P_{\square} = 2\Delta x \cdot y_{\square} - 2\Delta y \cdot x_{\square} + C \dots (\text{viii})$$

$$\text{যেখানে } C = 2\Delta x - 2b\Delta x - \Delta y$$

---

## Step 4: Recurrence Relation নির্ণয়

সমীকরণ (viii) থেকে পরবর্তী ধাপের জন্য:

$$P_{\square+1} = 2\Delta x \cdot y_{\square+1} - 2\Delta y \cdot x_{\square+1} + C \dots (ix)$$

(ix) থেকে (viii) বিয়োগ করি:

$$P_{\square+1} - P_{\square} = (2\Delta x \cdot y_{\square+1} - 2\Delta y \cdot x_{\square+1} + C) - (2\Delta x \cdot y_{\square} - 2\Delta y \cdot x_{\square} + C)$$

C পদগুলো বাতিল হয়ে যায়:

$$= 2\Delta x(y_{\square+1} - y_{\square}) - 2\Delta y(x_{\square+1} - x_{\square})$$

যেহেতু আমরা y বরাবর sample করছি, তাই প্রতি step এ  $y_{\square+1} - y_{\square} = 1$  এটি বসিয়ে পাই:

$$P_{\square+1} - P_{\square} = 2\Delta x - 2\Delta y(x_{\square+1} - x_{\square}) \dots (x)$$

এখন দুটি case বিবেচনা করি:

যদি  $P_{\square} < 0$  (অর্থাৎ  $d_{\text{lower}} < d_{\text{upper}}$ , lower pixel নির্বাচিত হবে):

$$x_{\square+1} = x_{\square} \text{ (x বাড়বে না), অর্থাৎ } x_{\square+1} - x_{\square} = 0$$

$$(x) \text{ থেকে: } P_{\square+1} = P_{\square} + 2\Delta x$$

যদি  $P_{\square} \geq 0$  (অর্থাৎ  $d_{\text{lower}} \geq d_{\text{upper}}$ , upper pixel নির্বাচিত হবে):

$$x_{\square+1} = x_{\square} + 1 \text{ (x বাড়বে), অর্থাৎ } x_{\square+1} - x_{\square} = 1$$

$$(x) \text{ থেকে: } P_{\square+1} = P_{\square} + 2\Delta x - 2\Delta y$$

## Step 5: প্রাথমিক Decision Parameter $P_0$ নির্ণয়

সমীকরণ (viii) তে প্রথম বিন্দু  $(x_0, y_0)$  বসাই:

$$P_0 = 2\Delta x \cdot y_0 - 2\Delta y \cdot x_0 + C$$

$$\text{যেখানে } C = 2\Delta x - 2b\Delta x - \Delta y$$

যেহেতু  $(x_0, y_0)$  বিন্দুটি সমীকরণ (i) সিদ্ধ করে, তাই:

$$y_0 = m \cdot x_0 + b = (\Delta y / \Delta x) \cdot x_0 + b$$

$$\Rightarrow b = y_0 - (\Delta y / \Delta x) \cdot x_0$$

এই মান C তে বসাই:

$$C = 2\Delta x - 2\Delta x \cdot [y_0 - (\Delta y / \Delta x) \cdot x_0] - \Delta y$$

$$= 2\Delta x - 2\Delta x \cdot y_0 + 2\Delta y \cdot x_0 - \Delta y$$

এখন এই C,  $P_0$  এর সমীকরণে বসাই:

$$P_0 = 2\Delta x \cdot y_0 - 2\Delta y \cdot x_0 + 2\Delta x - 2\Delta x \cdot y_0 + 2\Delta y \cdot x_0 - \Delta y$$

লক্ষ করি,  $2\Delta x \cdot y_0$  এবং  $-2\Delta x \cdot y_0$  একে অপরকে বাতিল করে, একইভাবে  $-2\Delta y \cdot x_0$  এবং  $+2\Delta y \cdot x_0$  ও বাতিল হয়:

$$\therefore P_0 = 2\Delta x - \Delta y \text{ (Proved)}$$

**চূড়ান্ত ফলাফল (Summary):**

$$P_0 = 2\Delta x - \Delta y$$

যদি  $P_k < 0$ :

$$x_{k+1} = x_k, \quad y_{k+1} = y_k + 1, \quad P_{k+1} = P_k + 2\Delta x$$

যদি  $P_k \geq 0$ :

$$x_{k+1} = x_k + 1, \quad y_{k+1} = y_k + 1, \quad P_{k+1} = P_k + 2\Delta x - 2\Delta y$$

Comparison Chart: Case 1 vs Case 2 (Derivation এর প্রতিটি Stage)

| Stage             | Case 1 ( $0 < m \leq 1$ ) — x বরাবর sample         | Case 2 ( $m > 1$ ) — y বরাবর sample                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Sample direction  | $x_{\square+1} = x_{\square} + 1$ (x fixed বাড়়ে) | $y_{\square+1} = y_{\square} + 1$ (y fixed বাড়়ে)                                 |
| Ideal point থোঁজা | $y_{\text{ideal}} = m(x_{\square+1}) + b$          | $x_{\text{ideal}} = (\Delta x / \Delta y)(y_{\square+1}) - b(\Delta x / \Delta y)$ |
| Lower pixel       | $(x_{\square+1}, y_{\square})$                     | $(x_{\square}, y_{\square+1})$                                                     |
| Upper pixel       | $(x_{\square+1}, y_{\square+1})$                   | $(x_{\square+1}, y_{\square+1})$                                                   |



|                                          |                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>d_lower</b>                           | $y_{ideal} - y_{\square}$                                                                                       | $x_{ideal} - x_{\square}$                                                                                       |
| <b>d_upper</b>                           | $(y_{\square+1}) - y_{ideal}$                                                                                   | $(x_{\square+1}) - x_{ideal}$                                                                                   |
| <b>d_lower - d_upper</b>                 | $2y_{ideal} - 2y_{\square} - 1$                                                                                 | $2x_{ideal} - 2x_{\square} - 1$                                                                                 |
| কী দিয়ে গুণ করা হয়                     | $\Delta x$ (কারণ $m = \Delta y / \Delta x$ ছিল)                                                                 | $\Delta y$ (কারণ $1/m = \Delta x / \Delta y$ ছিল)                                                               |
| <b>P<sub>□</sub></b> এর সাধারণ রূপ       | $P_{\square} = 2\Delta y \cdot x_{\square} - 2\Delta x \cdot y_{\square} + C$                                   | $P_{\square} = 2\Delta x \cdot y_{\square} - 2\Delta y \cdot x_{\square} + C$                                   |
| <b>C (constant)</b>                      | $C = 2\Delta y + 2b\Delta x - \Delta x$                                                                         | $C = 2\Delta x - 2b\Delta x - \Delta y$                                                                         |
| <b>Recurrence (সাধারণ)</b>               | $P_{\square+1} - P_{\square} = 2\Delta y(x_{\square+1} - x_{\square}) - 2\Delta x(y_{\square+1} - y_{\square})$ | $P_{\square+1} - P_{\square} = 2\Delta x(y_{\square+1} - y_{\square}) - 2\Delta y(x_{\square+1} - x_{\square})$ |
| যা সবসময় <b>1</b>                       | $x_{\square+1} - x_{\square} = 1$                                                                               | $y_{\square+1} - y_{\square} = 1$                                                                               |
| <b>P<sub>□</sub> &lt; 0</b> হলে          | $y_{\square+1} = y_{\square} \rightarrow P_{\square+1} = P_{\square} + 2\Delta y$                               | $x_{\square+1} = x_{\square} \rightarrow P_{\square+1} = P_{\square} + 2\Delta x$                               |
| <b>P<sub>□</sub> ≥ 0</b> হলে             | $y_{\square+1} = y_{\square+1} \rightarrow P_{\square+1} = P_{\square} + 2\Delta y - 2\Delta x$                 | $x_{\square+1} = x_{\square+1} \rightarrow P_{\square+1} = P_{\square} + 2\Delta x - 2\Delta y$                 |
| <b>b</b> এর মান ( <b>substitution</b> এ) | $b = y_0 - (\Delta y / \Delta x)x_0$                                                                            | $b = y_0 - (\Delta y / \Delta x)x_0$                                                                            |
| <b>P<sub>0</sub></b> (চূড়ান্ত)          | $P_0 = 2\Delta y - \Delta x$                                                                                    | $P_0 = 2\Delta x - \Delta y$                                                                                    |

লক্ষণীয় **Pattern** (পরীক্ষায় মনে রাখার জন্য):

প্রতিটা stage এ **Case 2** হলো **Case 1** এর "**x ↔ y swap**" version। যেখানে Case 1 এ  $\Delta x$  ছিল, Case 2 এ সেখানে  $\Delta y$  বসে, আর উল্টোটাও। এমনকি **C** এর formula তেও একই pattern — শুধু  $\Delta x$  ও  $\Delta y$  এর জায়গা বদল হয়েছে।